



Dérivation et étude des fonctions

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point (à droite, à gauche) et interpréter géométriquement (tangente, point anguleux, tangente verticale).
- Maîtriser toutes les formules de dérivation : opérations, composées usuelles, dérivée d'une fonction réciproque, puissances rationnelles.
- Démontrer et appliquer le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis (TAF) et son inégalité.
- Relier rigoureusement signe de la dérivée et monotonie, déterminer et justifier les extremums locaux.
- Étudier la concavité, les points d'inflexion, classer toutes les branches infinies, et mener l'étude complète d'une fonction jusqu'au tracé.
- Résoudre les exercices type examen national : tangentes, position relative, encadrements par convexité, suites liées à une fonction.

1 Dérivabilité en un point

■ Nombre dérivé – définition formelle

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a . On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux d'accroissement $\tau(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite **finie** quand $x \rightarrow a$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}.$$

Ce nombre ℓ , noté $f'(a)$, est le **nombre dérivé** de f en a . De façon équivalente, en posant $h = x - a$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

On définit de même la **dérivabilité à droite** ($x \rightarrow a^+$, notée $f'_d(a)$) et **à gauche** ($x \rightarrow a^-$, notée $f'_g(a)$), en restreignant la limite à $x > a$ ou $x < a$.

★ Propriété

- f est dérivable en a si et seulement si $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$ existent et sont **égales** (auquel cas $f'(a)$ est leur valeur commune).
- **Interprétation géométrique** : si f est dérivable en a , la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(a; f(a))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$, d'équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

- Si $f'_d(a) \neq f'_g(a)$ (toutes deux finies), la courbe admet un **point anguleux** en A : deux demi-tangentes de pentes différentes.
- Si le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ (à droite et/ou à gauche), la courbe admet une **demi-tangente verticale** en A , d'équation $x = a$.
- **Dérivable $\Rightarrow$ continue**. Toute fonction dérivable en a est continue en a . *La réciproque est fausse.*

Démonstration. Montrons que dérivable en a implique continue en a . Pour $x \neq a$ au voisinage de a :

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a).$$

Quand $x \rightarrow a$, le premier facteur tend vers $f'(a)$ (fini) et le second vers 0 : par produit des limites, $f(x) - f(a) \rightarrow 0$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, ce qui est la continuité en a . ■

→ Calcul direct du nombre dérivé

Montrons, à partir de la définition, que $f(x) = x^2$ est dérivable en 3 et calculons $f'(3)$.

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6.$$

Donc f est dérivable en 3 et $f'(3) = 6$.

→ Point anguleux

Étudions la dérivabilité de $f(x) = |x|$ en 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

$f'_d(0) = 1 \neq f'_g(0) = -1$: f n'est pas dérivable en 0, bien qu'elle y soit continue. La courbe présente un point anguleux à l'origine, avec deux demi-tangentes de pentes 1 et -1.

→ Tangente verticale

Étudions la dérivabilité de $f(x) = \sqrt{x}$ en 0.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

f n'est pas dérivable en 0 (limite infinie) ; la courbe admet en 0 une **demi-tangente verticale**

d'équation $x = 0$.

📖 Approximation affine locale

Au voisinage de a , si f est dérivable en a : $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$ pour x proche de a .
 Utile pour estimer une valeur numérique sans calculatrice : par exemple, avec $f(x) = \sqrt{x}$,
 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $f'(4) = \frac{1}{4}$, d'où

$$\sqrt{4,02} \approx f(4) + f'(4) \times 0,02 = 2 + \frac{0,02}{4} = 2,005.$$

2 Calcul des dérivées : toutes les formules

★ Dérivées des fonctions usuelles

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivabilité
x^n ($n \in \mathbb{Z}$)	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}^*$ si $n < 0$)
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$	$]0; +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

★ Opérations sur les dérivées

Si u et v sont dérivables sur I (avec $\lambda \in \mathbb{R}$) :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u', \quad (uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \quad \left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}.$$

★ Dérivée d'une fonction composée : toutes les formes

Si g est dérivable en $f(a)$ et f dérivable en a , alors $g \circ f$ est dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a)).$$

Formes composées usuelles, pour u dérivable sur I :

$$(u^n)' = n u' u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0), \quad (\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n u^{\frac{n-1}{n}}} \quad (u > 0),$$

$$(\sin u)' = u' \cos u, \quad (\cos u)' = -u' \sin u, \quad (\tan u)' = u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}.$$

Démonstration. Démontrons $(u^2)' = 2u'u$ à partir de la règle du produit : en écrivant $u^2 = u \times u$,

$$(u \times u)' = u' \times u + u \times u' = 2uu'.$$

Le cas général $(u^n)'$ se démontre par récurrence sur n en utilisant cette même règle du produit à chaque étape. ■

★ Dérivée de la fonction réciproque

Soit f continue, strictement monotone sur I , dérivable en $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$. Alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Cas où $f'(a) = 0$: f^{-1} n'est **pas** dérivable en $b = f(a)$ (la courbe de f^{-1} admet une tangente verticale en ce point).

Application aux puissances rationnelles : pour $x > 0$ et $r \in \mathbb{Q}^*$,

$$(x^r)' = r x^{r-1}.$$

Démonstration. Partons de $f(f^{-1}(y)) = y$ pour tout $y \in J$, et dérivons formellement les deux membres (composée), en admettant que f^{-1} est dérivable en b :

$$(f^{-1})'(b) \times f'(f^{-1}(b)) = 1 \implies (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

→ Dérivée d'une réciproque – calcul complet

Soit $f(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$, strictement croissante ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$), donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Calculons $(f^{-1})'(2)$ sans expliciter f^{-1} .

On cherche a tel que $f(a) = 2$: on constate $f(1) = 1 + 1 = 2$, donc $f^{-1}(2) = 1$. Comme $f'(1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}.$$

→ Dérivées composées combinées

Dérivons $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ et $g(x) = \sin(2x^3 - x)$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 1)'}{2\sqrt{3x^2 + 1}} = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2 + 1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}},$$

$$g'(x) = (6x^2 - 1) \cos(2x^3 - x).$$

→ Tangente à une courbe

Écrivons l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en $x_0 = 1$, où $f(x) = x^3 - 2x + 1$.

$$f(1) = 1 - 2 + 1 = 0, \quad f'(x) = 3x^2 - 2, \quad f'(1) = 1.$$

Tangente : $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 1 \times (x - 1) + 0 = x - 1$.

3 Théorème de Rolle et accroissements finis

★ Théorème de Rolle

Soit f **continue** sur $[a; b]$, **dérivable** sur $]a; b[$, avec $f(a) = f(b)$. Alors il existe (au moins) un $c \in]a; b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

Démonstration. f est continue sur le segment $[a; b]$: elle est donc bornée et atteint son minimum m et son maximum M (propriété admise, vue au chapitre précédent).

Cas 1 : $m = M$. Alors f est constante sur $[a; b]$, donc $f'(c) = 0$ pour tout $c \in]a; b[$.

Cas 2 : $m \neq M$. Comme $f(a) = f(b)$, l'un au moins des deux extrema m ou M est atteint en un point $c \in]a; b[$ (pas aux bornes). En ce point c , f admet un **extremum local**, et f est dérivable en c : par la condition nécessaire d'extremum (voir section suivante), $f'(c) = 0$. ■

★ Théorème des accroissements finis (TAF)

Soit f **continue** sur $[a; b]$ et **dérivable** sur $]a; b[$. Alors il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Inégalité des accroissements finis : si de plus $m \leq f'(x) \leq M$ sur $]a; b[$, alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a),$$

et si $|f'(x)| \leq k$ sur l'intervalle, alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$.

Démonstration. Le TAF se déduit de Rolle en introduisant la fonction auxiliaire

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

φ est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$, et $\varphi(a) = 0$, $\varphi(b) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$. D'après Rolle, il existe $c \in]a; b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, c'est-à-dire

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \quad \implies \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

L'inégalité s'obtient en encadrant $f'(c)$ par m et M , puis en multipliant par $(b - a) > 0$. ■

→ Encadrement classique via TAF

Montrons que pour tout $x > 0$: $\sin x \leq x$.

Posons $f(t) = \sin t$ sur $[0; x]$: f est continue sur $[0; x]$, dérivable sur $]0; x[$ et $f'(t) = \cos t \leq 1$. L'inégalité des accroissements finis avec $M = 1$ donne

$$\sin x - \sin 0 \leq 1 \times (x - 0), \quad \text{d'où} \quad \sin x \leq x.$$

→ Encadrement d'une racine

Montrons que pour tout $x > 1$: $\frac{1}{2\sqrt{x}} < \sqrt{x} - \sqrt{x-1} < \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$.

Appliquons le TAF à $f(t) = \sqrt{t}$ sur $[x-1; x]$: il existe $c \in]x-1; x[$ tel que $\sqrt{x} - \sqrt{x-1} = f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$. Comme $x-1 < c < x$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{2\sqrt{t}}$ étant décroissante :

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{c}} < \frac{1}{2\sqrt{x-1}},$$

ce qui donne exactement l'encadrement annoncé.

📖 Utilisation type bac avec les suites récurrentes

L'inégalité $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ sert dans les problèmes de suites $u_{n+1} = f(u_n)$ avec point fixe ℓ ($f(\ell) = \ell$) : si $|f'| \leq k < 1$ sur un intervalle stable contenant les u_n et ℓ , alors

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k|u_n - \ell|,$$

d'où, par récurrence immédiate, $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \rightarrow 0$ (car $0 \leq k < 1$) : ceci prouve la convergence de (u_n) vers ℓ , **sans** passer par monotonie + borne.

4 Monotonie, extremums, concavité

★ Condition nécessaire d'extremum local

Si f est dérivable en a , intérieur à son domaine, et si f admet un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.

📖 La réciproque est fausse

$f'(a) = 0$ ne suffit *pas* à garantir un extremum : pour $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (pas d'extremum en 0, c'est un **point d'inflexion à tangente horizontale**). Il faut vérifier que f' **change de signe** en a .

★ Signe de la dérivée et variations

Soit f dérivable sur un intervalle I :

- $f' \geq 0$ sur I (nulle en des points isolés) $\iff f$ croissante sur I ; $f' > 0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement croissante ;
- $f' \leq 0$ sur $I \iff f$ décroissante sur I ; $f' < 0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement décroissante ;
- $f' = 0$ sur $I \iff f$ constante sur I .

Extremum local (condition suffisante) : si f' s'annule en a **en changeant de signe**, alors $f(a)$ est un extremum local : maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum si f' passe de $-$ à $+$.

Démonstration. ($f' \geq 0 \Rightarrow f$ croissante) Soient $x_1 < x_2$ dans I . Par le TAF appliqué sur $[x_1; x_2]$, il existe $c \in]x_1; x_2[$ tel que $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$. Comme $f'(c) \geq 0$ et $x_2 - x_1 > 0$, on a $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, donc $f(x_1) \leq f(x_2)$: f est croissante. ■

■ Concavité et point d'inflexion

Soit f deux fois dérivable sur I .

- Si $f'' \geq 0$ sur I , la courbe est **convexe** sur I (elle est située au-dessus de chacune de ses tangentes).
- Si $f'' \leq 0$ sur I , la courbe est **concave** sur I (au-dessous de ses tangentes).
- Un **point d'inflexion** est un point où f'' s'annule **en changeant de signe** : la courbe y traverse sa tangente.

★ Convexité et position par rapport à la tangente

Si f est convexe sur I , pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

(Autrement dit, la courbe est toujours au-dessus de sa tangente en tout point.) L'inégalité est renversée si f est concave.

🗨 Piège classique

$f''(a) = 0$ ne suffit pas pour un point d'inflexion : il faut le *changement de signe* de f'' . Contre-exemple : $f(x) = x^4$ en 0 : $f''(x) = 12x^2$, donc $f''(0) = 0$, mais $f''(x) \geq 0$ partout (pas de changement de signe) : la courbe reste convexe, il n'y a **pas** d'inflexion en 0.

➔ Extremum et convexité

Étudions $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$: variations, extrema, concavité, inflexion.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1), \quad f''(x) = 6x.$$

f' s'annule en -1 et 1 , change de signe $(+, -, +)$: **maximum local** $f(-1) = 2$, **minimum local** $f(1) = -2$.

f'' s'annule en 0 , change de signe ($f'' < 0$ sur $]-\infty; 0[$, $f'' > 0$ sur $]0; +\infty[$) : **point d'inflexion** en $x = 0$ (avec $f(0) = 0$), la courbe passant de concave à convexe.

5 Branches infinies : classification complète

★ Les quatre types de branches infinies

1. **Asymptote verticale** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (ou une seule limite latérale infinie) $\Rightarrow$ droite $x = a$.
2. **Asymptote horizontale** : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ (fini) $\Rightarrow$ droite $y = b$.
3. **Asymptote oblique** : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ $\Rightarrow$ droite $y = ax + b$ ($a \neq 0$).
4. **Branches paraboliques** : quand $f(x) \rightarrow \pm\infty$ sans asymptote, on étudie $\frac{f(x)}{x}$:
 - $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$: branche parabolique de **direction** (Oy) ;
 - $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$: branche parabolique de **direction** (Ox) ;
 - $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a \neq 0$ (fini) : on étudie ensuite $f(x) - ax$:
 - limite finie $b \Rightarrow$ **asymptote oblique** $y = ax + b$ (retour au cas 3) ;
 - limite infinie $\Rightarrow$ **branche parabolique de direction** $y = ax$.

★ Position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique

- Si $\mathcal{C}_f$ admet l'asymptote $y = ax + b$ en $+\infty$ (ou $-\infty$), on étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$:
- $f(x) - (ax + b) > 0$: la courbe est **au-dessus** de l'asymptote ;
 - $f(x) - (ax + b) < 0$: la courbe est **au-dessous** de l'asymptote ;
 - si ce signe change en un point, la courbe **traverse** son asymptote en ce point.

→ Étude guidée complète

Étudions $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $D_f = \mathbb{R}^*$.

Écriture simplifiée : $f(x) = x + \frac{1}{x}$. f est impaire ($f(-x) = -f(x)$) : on étudie sur $]0; +\infty[$ puis on complète par symétrie par rapport à l'origine.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: **asymptote verticale** $x = 0$. En $+\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$, et $f(x) - x = \frac{1}{x} \rightarrow 0$: **asymptote oblique** $y = x$. Signe de $f(x) - x = \frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$: la courbe est **au-dessus** de l'asymptote.

Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$, du signe de $x^2 - 1$. Sur $]0; +\infty[$: $f' < 0$ sur $]0; 1[$, $f' > 0$ sur $]1; +\infty[$: **minimum local** en $x = 1$, $f(1) = 2$.

Conclusion : sur $]0; +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à 2 puis croît vers $+\infty$; asymptotes $x = 0$ et $y = x$; par imparité, sur $] -\infty; 0[$: maximum local $f(-1) = -2$, mêmes asymptotes.

→ Plan d'étude complet – méthode à suivre

Les six étapes

1. **Domaine** D_f ; parité, périodicité éventuelles (pour réduire l'intervalle d'étude).
2. **Limites** aux bornes de D_f ; classification des asymptotes et branches infinies.
3. **Dérivabilité**, calcul de f' , étude de son signe.
4. **Tableau de variations** complet (flèches, valeurs et limites en chaque borne).
5. **Concavité**, points d'inflexion (si demandé), tangentes remarquables (points à tangente horizontale, verticale).
6. **Tracé** de la courbe : asymptotes en pointillés, extremums, points d'inflexion, quelques valeurs numériques.

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – dérivabilité et paramètre

Soit f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ si $x \leq 0$ et $f(x) = ax + 1$ si $x > 0$. Déterminer a pour que f soit dérivable en 0.

Corrigé. *Continuité d'abord* : $f(0) = 1$ (branche de gauche) ; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (branche de droite, quel que soit a) : continuité automatique.

Dérivées à gauche et à droite : pour $x \leq 0$, $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, donc $f'_g(0) = 0$. Pour $x > 0$, $f'(x) = a$, donc $f'_d(0) = a$.

f dérivable en 0 $\iff f'_g(0) = f'_d(0) \iff a = 0$.

→ Exercice 2 – tangente et position relative

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Écrire l'équation de la tangente T au point d'abscisse 1, et étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Corrigé. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$; $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f'(1) = -3$. Tangente : $y = -3(x - 1) + 0 = -3x + 3$.

Étudions $g(x) = f(x) - (-3x + 3) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. On reconnaît l'identité remarquable $g(x) = (x - 1)^3$ (vérification : $(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ ✓).

Le signe de $(x - 1)^3$ est celui de $(x - 1)$: $g(x) < 0$ pour $x < 1$, $g(x) = 0$ en $x = 1$, $g(x) > 0$ pour $x > 1$.

Conclusion : $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$: la courbe **traverse** sa tangente en $x = 1$, qui est donc un point d'inflexion (vérification : $f''(x) = 6x - 6$, s'annule bien en 1 en changeant de signe ✓).

→ Exercice 3 – Rolle appliqué à une dérivée

Soit $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$. Montrer, sans calculer f' , que f' admet au moins deux racines réelles distinctes.

Corrigé. f est un polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. On a $f(1) = f(2) = f(3) = 0$.

Sur $]1; 2[$: f continue, dérivable, $f(1) = f(2)$: par Rolle, il existe $c_1 \in]1; 2[$ tel que $f'(c_1) = 0$.

Sur $]2; 3[$: de même, il existe $c_2 \in]2; 3[$ tel que $f'(c_2) = 0$.

Comme $]1; 2[$ et $]2; 3[$ sont disjoints, $c_1 \neq c_2$: f' admet (au moins) deux racines réelles distinctes.

→ Exercice 4 – suite récurrente via l'inégalité des accroissements finis

Soit $f(x) = \sqrt{x+6}$, et (u_n) définie par $u_0 = 3$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On admet que $u_n \in [2; 3]$ pour tout n . Montrer que $|u_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{4}|u_n - 3|$, puis en déduire $\lim u_n$.

Corrigé. $f(3) = \sqrt{9} = 3$: 3 est point fixe de f . Sur $[2; 3]$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}}$; comme $x+6 \in [8; 9]$, $\sqrt{x+6} \geq \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, donc $f'(x) \leq \frac{1}{4\sqrt{2}} < \frac{1}{4}$.

Par l'inégalité des accroissements finis entre u_n et 3 (tous deux dans $[2; 3]$, intervalle stable) :

$$|u_{n+1} - 3| = |f(u_n) - f(3)| \leq \frac{1}{4}|u_n - 3|.$$

Par récurrence : $|u_n - 3| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |u_0 - 3| = \left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$. Par encadrement, $u_n - 3 \rightarrow 0$, donc $\boxed{\lim u_n = 3}$.

→ Exercice 5 – convexité et inégalité

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

Corrigé. Posons $f(t) = \sqrt{1+t}$ sur $[0; +\infty[$. $f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{1+t}}$, $f''(t) = -\frac{1}{4(1+t)^{3/2}} < 0$: f est concave sur $[0; +\infty[$.

Une fonction concave est en dessous de chacune de ses tangentes. La tangente en $t = 0$: $f(0) = 1$, $f'(0) = \frac{1}{2}$, donc $y = 1 + \frac{t}{2}$. Par concavité :

$$f(t) \leq 1 + \frac{t}{2} \quad \text{pour tout } t \geq 0,$$

ce qui est exactement l'inégalité demandée (avec $t = x$).

→ Exercice 6 – étude complète avec branches infinies

Étudier $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$: asymptotes, variations, tracé.

Corrigé. Écriture : division euclidienne donne $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \pm\infty$: asymptote verticale $x = 1$. En $\pm\infty$: $f(x) - x = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$:

asymptote oblique $y = x$. Signe de $\frac{1}{x-1}$: positif si $x > 1$ (courbe au-dessus), négatif si $x < 1$ (courbe en dessous).

$$\text{Dérivée : } f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Signe de f' = signe de $x(x-2)$ (dénominateur toujours positif) : $f' > 0$ sur $] -\infty; 0[$, $f' < 0$ sur $]0; 1[\cup]1; 2[$, $f' > 0$ sur $]2; +\infty[$.

Conclusion : maximum local $f(0) = -1$, minimum local $f(2) = 3$; asymptotes $x = 1$ et $y = x$.

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Étudier la dérivabilité en a	Calculer $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ séparément, comparer.
Écrire l'équation d'une tangente	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
Position courbe / tangente ou asymptote	Étudier le signe de $f(x) - (\text{droite})$.
Montrer qu'une dérivée s'annule k fois	Rolle sur chacun des k sous-intervalles où f prend la même valeur.
Prouver la convergence d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$	Inégalité des accroissements finis : $ f' \leq k < 1$ sur un intervalle stable.
Trouver les extrema locaux	Signe de f' ; vérifier le changement de signe , pas juste $f' = 0$.
Trouver un point d'inflexion	Signe de f'' ; vérifier le changement de signe .
Prouver une inégalité $f(x) \leq \text{droite}$	Étudier la concavité de f (ou TAF).
Classier une branche infinie	Étudier $\frac{f(x)}{x}$ puis $f(x) - ax$ selon l'arbre de décision.
Dériver une composée	Identifier u , appliquer la formule adaptée (u^n , $\sqrt{u}$, $\sin u$, etc.).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre $f'(a) = 0$ avec un extremum en a : il faut le **changement de signe** (contre-exemple x^3 en 0).
- Confondre $f''(a) = 0$ avec un point d'inflexion en a : même exigence de changement de signe (contre-exemple x^4 en 0).
- Oublier de vérifier la **continuité** avant d'étudier la dérivabilité en un point de raccordement.
- Appliquer Rolle sans vérifier $f(a) = f(b)$, ou le TAF en oubliant l'hypothèse de continuité sur le **segment fermé**.
- Écrire $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(b)}$ au lieu de $\frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$.
- Utiliser l'inégalité des accroissements finis sur un intervalle où f' n'est **pas** bornée par $k < 1$.
- Oublier le facteur u' en dérivant une composée : $(\sin(x^2))' = 2x \cos(x^2)$, **pas** $\cos(x^2)$.

- Ne pas distinguer asymptote oblique et branche parabolique : toujours vérifier que $f(x) - ax$ tend vers une limite **finie**.
- Conclure à la dérivabilité d'une fonction définie par morceaux sans comparer f'_g et f'_d séparément.

★ À retenir

- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$; tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$; dérivable $\Rightarrow$ continue (jamais l'inverse).
- Formules composées : $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, $(\sin u)' = u' \cos u$; réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$.
- Rolle : $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c, f'(c) = 0$; TAF : $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$; $|f'| \leq k \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ (clé pour les suites).
- Signe de f' $\rightarrow$ monotonie (démontré via TAF) ; extremum = changement de signe de f' ; inflexion = changement de signe de f'' .
- Branches infinies : verticale/horizontale/oblique/parabolique, via l'étude de $f(x)/x$ puis $f(x) - ax$.
- Convexe $\Rightarrow$ courbe au-dessus des tangentes ; outil puissant pour démontrer des inégalités.